

# Günlük Ders Planı · Hafta 1 · Açılış Haftası

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre | Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · Ünite: —                                                                                                        |
| Hafta               | Açılış — tanışma · ön değerlendirme · sınıf sözleşmesi · yıl haritası. Konu anlatımı yoktur; bu hafta hiçbir öğrenme çıktısı işlenmez ve ölçülmez. |
| Amaç                | Yılın öğrenme yolunu tanıtmak · sınıfın hazırbulunuşluk haritasını çıkarmak · çalışma ve güvenlik kurallarını öğrenciyle <b>birlikte</b> yazmak.   |
| Beceri · Eğilim     | KB2.15 Yansıtma (hazırlık haftası) · E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama                                                                               |
| SDB · Değerler      | SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.2 İş Birliği · SDB3.3 Sorumluluk · D3 Çalışkanlık · D9 Dürüstlük · D14 Saygı                                          |
| Okuryazarlık        | OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri                                                                                                                  |
| Anahtar kavramlar   | hazırbulunuşluk · tanılayıcı değerlendirme · sözleşme · portfolyo · güvenlik                                                                       |

## Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

| Süre  | Bölüm                                   | İçerik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahta                                                 |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0-12  | Tanışma etkinliği                       | "Üç kutu, bir soru": öğrenci kâğıdını üçe katlar; 1. kutuya adını ve bitirdiği ortaokulu, 2. kutuya bu yaz merak edip cevabını bulamadığı bir soruyu, 3. kutuya fizik denince aklına gelen tek kelimeyi yazar. Rastgele altısı okunur, sahibi kendini tanıtır. Sorular panoya asılır; yıl boyunca cevaplananlar işaretlenir. | Slayt 1-3                                             |
| 12-37 | Ön değerlendirmenin uygulanması.        | Yönerge açıkça söylenir: <b>sınav değildir, notu yoktur</b> ; bilinmeyen madde boş bırakılır, çünkü boş bırakılan yer de bilgi verir. 20 madde: 15'i cevaplı (Bölüm A ortaokul fen temeli, Bölüm B ölçme-matematik), 5'i görüş maddesidir. Öğrenci adını yazar — harita kişiye göre okunacaktır.                             | Slayt 9                                               |
| 37-40 | Toplama                                 | Kâğıtlar toplanır. Veli mektubu dağıtılır; imzalı köşesinin bir hafta içinde geri geleceği söylenir.                                                                                                                                                                                                                         | —                                                     |
| 40-50 | Ön değerlendirmenin yorumlanması.       | Kâğıtlar okunmadan <b>üç madde</b> tahtada birlikte çözülür (Madde 5 · 13 · 14). Amaç cevabı vermek değil, "bu madde hangi haftaya hazırlıktı" bilgisini göstermektir; maddelerin başlığındaki hafta etiketleri okunur.                                                                                                      | Tahta · Madde 5, 13, 14 (cevap şeklin üstüne çizilir) |
| 50-60 | Yıl haritasının tanıtımı.               | Yıl haritası dağıtılır, şerit üzerinden okunur: 36 hafta, dört ünite, her üniteden bir merak sorusu. Öğrenciden tanışma etkinliğinde yazdığı soruyu haritada hangi banda koyacağını göstermesi istenir.                                                                                                                      | Slayt 4-6                                             |
| 60-78 | Sınıf sözleşmesinin birlikte yazılması. | Maddeler tek tek okunur: güvenlik maddeleri tartışmaya kapalıdır, çalışma maddeleri sınıfça yeniden yazılabilir. Boş bırakılan üç alan doldurulur. Öğrenci ve öğretmen imzalar, bir nüsha panoya asılır.                                                                                                                     | Slayt 10-12                                           |
| 78-80 | Kapanış                                 | Tek soru sorulur, cevabı istenmez: <b>"Bu yıl fizikten tek bir soruya cevap alacak olsan, hangisi olurdu?"</b> Öğrenci soruyu defterinin ilk sayfasına yazar; 36. haftada geri dönülür.                                                                                                                                      | Slayt 13                                              |

## Ölçme ve Değerlendirme · Materyaller

| Araç                          | Türü             | Kullanımı                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ön değerlendirme (20 madde)   | Tanılayıcı       | Puanlanır ama <b>not olarak işlenmez</b> . 0–7 / 8–14 / 15–20 şeridine göre sınıf haritası çıkarılır; anahtardaki "tazeleme" önerileri ilgili hafta gelmeden uygulanır.          |
| Sınıf sözleşmesi öz taahhüdü. | Öz değerlendirme | Öğrencinin kendi yazdığı hedef ve alışkanlık maddesi 18. ve 36. haftalarda yeniden okunur; değişen varsa öğrenci kendi el yazısıyla günceller.                                   |
| Materyaller                   | —                | Tahta modu (13 slayt) · ön değerlendirme + öğretmen anahtarı · sınıf sözleşmesi (öğrenci sayısı kadar + panoya bir nüsha) · yıl haritası · veli mektubu · A4 kâğıt · pano iğnesi |

**Kapsam uyarısı:** Bu hafta hiçbir 9. sınıf konusu öğretilmez ve ölçülmez. Ön değerlendirmenin ilk bölümü ortaokul fen bilimleri düzeyindedir; kinematik denklemi, trigonometri, Bernoulli ve gazlarda kaldırma kuvveti hiçbir maddede geçmez. Ders kitabına sayfa atfı yapılmaz.

## Ön Değerlendirme · Nasıl Okunur?

Madde madde cevaplar, "yanlışsa eksik" ve "tazeleme" notları aşağıdaki Ön Değerlendirme bölümünde her sorunun cevap kutusundadır. Önce sınıf toplamına değil, **madde bazında sınıfın kaç kişinin yanıldığına** bakın: bir maddede sınıfın üçte birinden fazlası yanıldıysa, o maddenin tazeleme önerisi **zorunlu** hâle gelir. Bölüm B'deki eksik, Bölüm A'daki eksikten daha maliyetlidir: ölçek okuyamayan öğrenci yıl boyunca her üniteye tökezler.

### Puanlama ve Yorumlama Şeridi Bölüm A + B · 20 puan

| Aralık  | Ne anlama gelir                         | Sınıf düzeyinde ne yapılır                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 – 7   | Temel yeniden kurulmalı.                | Ortaokul fen temeli ve ölçme becerisi yıl boyunca destek ister. Ünite 1 haftalarında (H2–H5) her derse <b>5 dakikalık ısınma</b> koyun: bir birim çevirme + bir ölçek okuma. İlk mini testlerde şekil okuma adımını sözlü olarak birlikte yapın. H19'dan önce Madde 5, 6, 10, 11 tazelemeleri mutlaka uygulanır. |
| 8 – 14  | Hazır, ama ölçme-okuma desteği gerekli. | Kavramlar yerinde; kayıp genellikle çizelge/grafik/ölçek okumada. Her hafta çalışma kâğıdının şekilli maddesinde "bir bölme kaç birim" sorusunu ritüel yapın. H28 ve H31'den önce Madde 12 ve 13 tazelemeleri uygulanır.                                                                                         |
| 15 – 20 | Hazır · zenginleştirmeye açık           | Haftalık zenginleştirme görevi verin (föyde ek değişken, mini testte açık uçlu gerekçe). Grup çalışmalarında <b>anlatan</b> rolünü dönüşümlü olarak bu öğrencilere verin; grup her hafta değişsin.                                                                                                               |

**Dikkat:** Bu şerit bir başarı sıralaması değildir; öğretim planlaması içindir. Öğrenciye puan söylenmez, "hangi maddede ne eksik" söylenir. Sınıf ortalaması hesaplanacaksa yalnız zümre içinde, öğrenci adı olmadan kullanılır.

## Bölüm A / Bölüm B Ayır Okuma

| Durum              | Yorum                                                                           | Öneri                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A yüksek · B düşük | Kavram var, <b>okuma-ölçme</b> yok. En sık görülen ve en kolay kapanan boşluk.  | Her haftanın şekilli maddesinde ölçek okumayı zorunlu adım yapın; föylerde ölçüm kaydını öğrenciye yazdırın.                                         |
| A düşük · B yüksek | İşlem yapabiliyor, <b>olayı</b> kuramıyor. Ezberden formüle kaçma riski yüksek. | Sayıya değil gerekçeye zorlayın: "önce ne olur, sonra neden" sırasını isteyin. Ünite 2 kavramsaldır — asıl fırsat oradadır.                          |
| İkisi de düşük     | Yıl boyunca yapılandırılmış destek gerekir.                                     | Her hafta tek bir hedef seçin ve onu bitirmeden sonrakine geçmeyin. Sözleşmedeki öz taahhüt maddesini bu öğrencilerle bireysel olarak yeniden yazın. |

## Bölüm C · Likert Maddelerinin Yorumu 16–20 · puanlanmaz, sayılmaz, sıralanmaz

Bu beş madde bir tutum ölçeği değil, sınıfın **konuşma zeminini** kurmak içindir. Üç okuma yapılır:

- **Madde 18 düşükse** (soru sormaktan çekiniyorum) — bu bir öğrenci sorunu değil, **sınıf ikliminin** sorunudur. Sözleşmenin soru sorma ve hata hakkı maddeleri (12–14) ilk haftalarda her derste açıkça hatırlatılır; yanlış cevaba teşekkür edilir.
- **Madde 19 düşükse** (başarabileceğime inanmıyorum) — bu öğrencilere ilk dört haftada **bitirilebilir** küçük görevler verin ve tamamlandığını görünür kılın. Ön değerlendirme puanı bu öğrenciye asla söylenmez.
- **Madde 16 ve 17 yüksek, 20 düşükse** — merak var, düzen yok. Portfolyo düzeni (sözleşme madde 8) bu öğrenciler için haftalık kontrol edilir; defter kontrolü ceza değil, birlikte düzenleme olarak yapılır.

Sınıf genelinde bu beş maddenin dağılımı 18. ve 36. haftalarda **aynı maddelerle** bir kez daha alınır; değişim öğrenciyle birlikte okunur.

## Sınıf Kayıt Çizelgesi · madde bazında öğretmen doldurur · zümre dosyasında saklanır

Kâğıtlar okunurken her madde için **yanlış + boş** sayısı yazılır. Sayı sınıf mevcudunun üçte birini geçiyorsa o maddenin tazeleme önerisi **zorunlu** olur; uygulandığı hafta ve biçim son sütuna yazılır.

| Madde    | Puan | Yanlış + boş sayısı | Mevcudun 1/3'ünü geçti mi? | Tazeleme uygulandı · hafta ve biçim |     |               |     |
|----------|------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|---------------|-----|
| Madde 1  | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 2  | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 3  | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 4  | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 5  | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 6  | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 7  | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 8  | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 9  | 2    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 10 | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 11 | 1    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 12 | 2    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 13 | 2    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 14 | 2    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| Madde 15 | 2    | ...                 | ...                        | ...                                 |     |               |     |
| 0-7 alan | ...  | 8-14 alan           | ...                        | 15-20 alan                          | ... | Sınıf mevcudu | ... |

### İlk dört hafta için eylem planı çizelgeden çıkarılır

| Hafta | Hangi maddenin tazelemesi | Nasıl ve ne kadar süre | Yapıldı · imza |
|-------|---------------------------|------------------------|----------------|
| H2    | ...                       | ...                    | ...            |
| H3    | ...                       | ...                    | ...            |
| H4    | ...                       | ...                    | ...            |
| H5    | ...                       | ...                    | ...            |

**Zümre notu** — bu sınıfın haritasından çıkan genel karar (öğrenci adı yazılmaz)

**Bölüm C'den çıkan sınıf iklimi notu** — hangi maddede sınıf düşük çıktı, ilk derste ne söylenecek.



# Ön Değerlendirme · Hazırbulunuşluk Haritası

Bu bir sınav değildir

Amaç: yılın hangi haftasına ne kadar hazır olduğunı birlikte görmek

Bilmiyorsan boş bırak

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

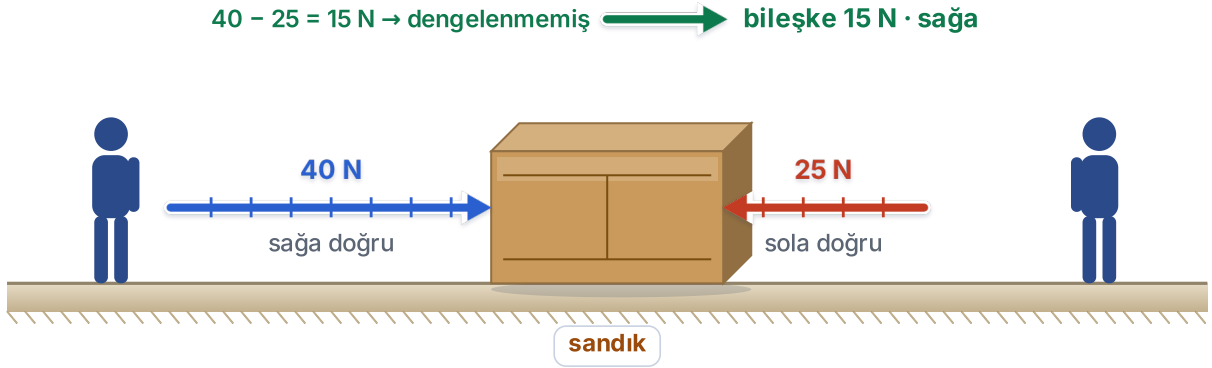
Bitirdiğim ortaokul:

Her maddenin başlığında o maddenin **hangi haftalara hazırlık** olduğu yazılıdır. Bir maddeyi yapamaman sorun değildir — o hafta gelmeden önce birlikte tazeleyeceğiz. Bilmiyorsan boş bırak; rastgele işaretlenen bir cevap haritayı yanıltır. Son beş maddenin doğrusu yanlışı yoktur.

1

## İki Kuvvet Bir Arada → H9 · 1 p

Gemerek'te bir depoda duran sandığa iki işçi aynı doğrultuda kuvvet uyguluyor. Biri sandığı 40 N ile sağa, diğeri 25 N ile sola itiyor.



Ş.0 · sandığa etki eden iki kuvvet · ok uzunlukları kuvvetle orantılıdır

- a) Sandığa etki eden net (bileşke) kuvvetin büyüklüğü ve yönü nedir?
- b) Sandık hareket eder mi, yoksa dengede mi kalır? Kararını bir cümleyle gerekçelendir.

## CEVAP · 1 PUAN

a)  $40 \text{ N} - 25 \text{ N} = 15 \text{ N}$ , büyük kuvvetin yönünde (sağa). b) Bileşke sıfır olmadığı için kuvvetler **dengelenmemiştir**; sandığın hareket durumu değişir.

*Yanlışsa eksik:* aynı doğrultudaki zıt yönlü kuvvetlerin farkının alınacağını bilmiyor; dengelenmiş / dengelenmemiş ayrımı kurulmamış. *Tazeleme:* H9'dan önce aynı doğrultuda iki oku uç uca ve zıt yönlü çizdirip farkı ölçtürün (5 dk, tahtada).

## 2 Yolu Zorlařtıran Kuvvet → H8·H12·1 p

Yıldızeli'nde bir öğrenci, aynı ağırlıktaki çantasını önce cilalı koridorda, sonra halı kaplı sınıf zemininde eşit hızla sürüklüyor. Çantayı sürüklemek hangi zeminde daha zordur? Bu farkın nedeni olan kuvvetin adını yaz ve bu kuvvetin yönünü hareket yönüne göre belirt.

### CEVAP · 1 PUAN

Halı kaplı zeminde daha zordur. Adı: **sürtünme kuvveti**; yönü hareket yönüne **zıttır**.

*Yanlışsa eksik:* sürtünmeyi yüzey pürüzlülüğüyle ilişkilendiremiyor ya da kuvvetin yönünü hareketle aynı sanıyor. *Tazeleme:* H8 ve H12'den önce bir kalemı kâğıt üzerinde ve doğrudan masada ittirip yön okunu çizdirin.

## 3 Sabit Süratle Giden Araç → H13-H15·1 p

Tařova'dan çıkan bir tarım aracı, düz bir yolda sürati deęişmeden ilerliyor ve 3 saatte 90 km yol alıyor.

- a) Aracın ortalama sürati kaç km/saat'tir?
- b) Aynı süratle 5 saat giderse kaç km yol alır?

### CEVAP · 1 PUAN

a)  $90 \text{ km} \div 3 \text{ saat} = 30 \text{ km/saat}$ . b)  $30 \times 5 = 150 \text{ km}$ .

*Yanlışsa eksik:* yol-zaman-sürat üçlüsünde bölme/çarpma yönünü karıştırıyor; birimi yazmıyor. *Tazeleme:* H13'ten önce birim analizini bir kez gösterin —  $\text{km} \div \text{saat} = \text{km/saat}$ . "Birimsiz sonuç kabul edilmez" kuralını burada koyun.

Aşağıda verilen 4 durumdan hangilerinde cisim bir yerden başka bir yere **yer değiştirir**, hangilerinde bulunduğu yerde kalarak hareket eder? Her birinin yanına "yer değiştirir" ya da "yerinde kalır" yaz.

I. Almus'taki bir çocuk parkında atlıkarıncanın kendi eksenini etrafında dönmesi.

**yerinde kalır (dönme)**

II. Gümüşhacıköy'de bir yük asansörünün zemin kattan üst kata çıkması.

**yer değiştirir**

III. Çekilip bırakılan bir gitar telinin titreşmesi.

**yerinde kalır (titreşim)**

IV. Rafın bir ucundaki kutunun öteki uca kaydırılması.

**yer değiştirir**

**CEVAP · 1 PUAN**

I. yerinde kalır (dönme) · II. yer değiştirir · III. yerinde kalır (titreşim) · IV. yer değiştirir. Dört durumun tamamı doğruysa 1 puan.

*Yanlışsa eksik:* dönme ve titreşimi "hareket değil" sayıyor ya da her hareketi yer değiştirme sanıyor.

*Tazeleme:* H16'dan önce üç nesneyle üç hareketi canlandırın (döndürülen kapak, çekilip bırakılan cetvel ucu, itilen silgi) ve ad koydurun.

5

**Aynı Tuğla, İki Duruş** → H19 · 1 p

Göynücek'te bir okul bahçesinin kum havuzunda, aynı tuğla kum yüzeyine iki farklı biçimde bırakılmıştır: **K** geniş yüzü, **L** dar yüzü üzerinde durmaktadır.



Ş.1 · aynı tuğlanın iki duruşu · kum yüzeyi düz çizilmiştir, batma miktarı gösterilmemiştir

- a) Hangisi kuma daha çok batar?
- b) Kararını, tuğlanın ağırlığı ve kuma değen yüzün genişliği arasındaki ilişkiyi kurarak açıkla.

**CEVAP · 1 PUAN**

a) **L** (dar yüzü üzerinde duran) daha çok batar. b) Ağırlık aynıdır; temas eden yüz küçüldükçe aynı ağırlık daha küçük bir alana dağılır, yüzeye uygulanan etki (basınç) artar.

*Yanlışsa eksik:* basıncı ağırlıkla eş tutuyor; "ağırlık aynıysa etki de aynıdır" yanılgısı; alanı hesaba katmıyor. *Tazeleme:* H19'dan önce aynı kalemi önce ucuyla, sonra yan yüzüyle avuca bastırtın; iki duyumu karşılaştırtın (2 dk).

6

**Ne Kadar Derine İnersen** → H20-H22 · 1 p

Hafik Gölü'nde bir su örneği alıcısı, önce yüzeyin 2 metre altına, sonra 8 metre altına indiriliyor. Alıcının yan yüzeyine suyun uyguladığı basınç hangi derinlikte daha büyüktür? Cevabını, basıncı değiştiren büyüklüğün adını yazarak gerekçelendir.

**CEVAP · 1 PUAN**

**8 metre** derinlikte daha büyüktür. Basıncı değiştiren büyüklük: **derinlik** (sıvı yüksekliği).

*Yanlışsa eksik:* sıvı basıncını kabın genişliğine ya da toplam su miktarına bağlıyor. *Tazeleme:* H20'den önce delikli pet şişe gösterimi (üç delik, üç fışkırma uzaklığı) — 5 dk.

7

**Aynı Sıcaklık, Farklı Miktar** → H27-H28 · 1 p

İmranlı'da bir mutfakta, aynı ocakta ısıtılmış iki kap su vardır: birinde 1 litre, diğerinde 4 litre su bulunuyor ve **ikisinin de sıcaklığı 60 °C**.

- a) İkisinin sıcaklığı aynı mıdır?
- b) Bu suları 60 °C'ye getirmek için ocaktan alınan enerji ikisinde de aynı mıdır? Kısaca açıkla.

**CEVAP · 1 PUAN**

**a)** Evet, ikisinin de sıcaklığı 60 °C'dir — sıcaklık miktara bağlı değildir. **b)** Hayır; 4 litrelik kap için ocaktan alınan enerji daha fazladır — madde miktarı arttıkça gereken ısı artar.

*Yanlışsa eksik:* ısı ile sıcaklığı aynı şey sayıyor; "daha çok su daha sıcaktır" yanılması. *Tazeleme:* H27'den önce iki farklı kütlede suyu aynı ocakta ısıtıp aynı sıcaklığa gelme sürelerini kronometreyle karşılaştırtın.

8

**Hangisi Isıyı Daha Hızlı İletir** → H33–H35 · 1 p

Aynı sıcaklıktaki çorbanın içine, aynı boyda bir metal kaşık ile bir tahta kaşık birlikte bırakılıyor. Bir süre sonra elini saplarına değdirdiğinde hangisi daha sıcak gelir? Cevabını, malzemenin ısıyı iletme özelliğine bağlayarak yaz.

**CEVAP · 1 PUAN**

**Metal kaşık** daha sıcak gelir; metaller ısıyı tahtaya göre çok daha iyi **iletir**.

*Yanlışsa eksik:* iletim ile sıcaklık farkını ayıramıyor; "metal her zaman soğuktur" yanılığı. *Tazeleme:* H33'ten önce aynı sıcaklıktaki metal ve tahta yüzeye eş süre dokundurup duyumu tartıştın; sıcaklığı termometreyle ölçtün.

**Bölüm B · Ölçme ve Matematik Becerisi** birim · oran · çizelge · grafik · ölçek — 7 madde ·

12 puan

9

**Birimleri Çevir** → H6 · tüm yıl · 2 p

Aşağıdaki üç dönüşümü yap ve sonucu birimiyle yaz:

- a) 400 cm = **4** m  
b) 3 kg = **3000** g  
c) 4 dakika 20 saniye = **260** saniye

**CEVAP · 2 PUAN**

a) 4 m b) 3000 g c) 260 s. Üçü de doğruysa 2 puan; ikisi doğruysa 1 puan.

*Yanlışsa eksik:* basamak kaydırma yönünü karıştırıyor; zaman biriminde 60'lık tabanı 100 sanıyor. *Tazeleme:* H6'dan önce SI ön eklerini tek satırlık bir merdiven şemasıyla hatırlatın; çözümlerde birim yazma kuralını her hafta uygulatın.

10

**Hacmin İki Yüzü** → H19-H24 · 1 p

Bir dereceli kaptaki 2000 mL sıvı kaç litredir? Aynı sıvının hacmi kaç  $\text{cm}^3$  eder? İki dönüşümü de yaz.

**CEVAP · 1 PUAN**

2000 mL = **2 litre** = **2000  $\text{cm}^3$** . İkisi de doğruysa 1 puan.

*Yanlışsa eksik:* 1 mL = 1  $\text{cm}^3$  eşitliğini bilmiyor; litre-mL dönüşümünde 1000 katsayısını kaçırıyor.

*Tazeleme:* H19'dan önce dereceli kapla 1 litrelik şişeyi doldurtup okumayı yazdırın; mL ve  $\text{cm}^3$  etiketini yan yana gösterin.

11

**Üç Katına Çıkarsa** → H19-H20 · H28 · 1 p

Bir işlemde ölçtüğün büyüklük, kendisine bağlı olduğu büyüklükle **doğru orantılıdır**. Bağlı olduğu büyüklüğü 3 katına çıkarırsan ölçtüğün büyüklük kaç katına çıkar? Sayısal örnek ver: başlangıç değeri 12 birim ise yeni değer kaç birim olur?

**CEVAP · 1 PUAN**

**3 katına** çıkar. Örnek: 12 birim → **36 birim**.

*Yanlışsa eksik:* doğru orantıyı toplamayla karıştırıyor (12 + 3 = 15 gibi); kat kavramı oturmamış.

*Tazeleme:* H19-H20 ve H28'den önce iki sütunlu küçük bir orantı çizelgesi doldurtun (1-2-3 kat), sonucu sözle söyletin.

Şekildeki çizelge, aynı miktarda elma diliminin beş ayrı gün kurutulduğu bir odanın kaydıdır.

| Gün | Dış sıcaklık (°C) | Oda sıcaklığı (°C) | Kuruma (saat) |
|-----|-------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 18                | 42                 | 20            |
| 2   | 22                | 46                 | 17            |
| 3   | 26                | 50                 | 14            |
| 4   | 24                | 48                 | 15            |
| 5   | 30                | 55                 | 11            |

Ş.2 · Niksar'da bir meyve kurutma odası · aynı miktarda elma dilimi · beş ayrı günün kaydı (örnek veri seti)

- a) Kuruma süresinin en kısa olduğu gün hangisidir?
- b) Oda sıcaklığı arttıkça kuruma süresi nasıl değişmiştir? Tek cümleyle yaz.

CEVAP · 2 PUAN

a) 5. gün (11 saat). b) Oda sıcaklığı arttıkça kuruma süresi **kısalmıştır** (ters yönde değişim). Her doğru şık 1 puan.

*Yanlışsa eksik:* çizelgede sütun-satır kesişimini takip edemiyor; iki sütun arasındaki yön ilişkisini sözle ifade edemiyor. *Tazeleme:* H28-H30'dan önce her çizelgede önce "hangi sütun neyi gösteriyor" sorusunu sorun; yön okunu (↑↓) öğrencinin kendisine çizdirin.

Şekildeki sütun grafiğı beş günün en yüksek sıcaklığını gösteriyor; sütunların üstüne **sayı yazılmamıştır**, değerleri yandaki ölçekten okuyacaksınız.



**Ş.3** · Mecitözü'nde bir okul bahçesindeki gözlem noktası · günün en yüksek sıcaklığı · °C (örnek veri seti)

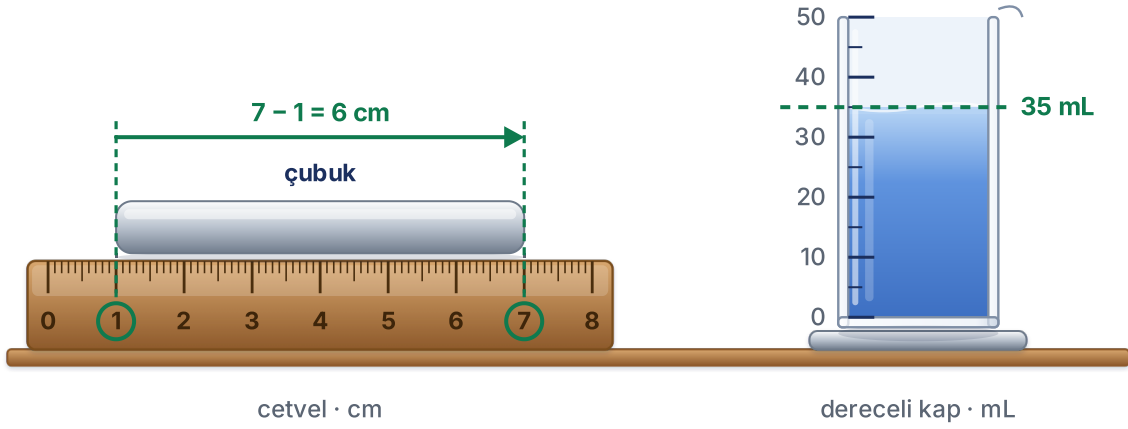
- a) En yüksek sıcaklık hangi gündedir ve kaç °C'dir?  
 b) 4. gün ile 1. gün arasındaki fark kaç °C'dir?

**CEVAP · 2 PUAN**

a) 4. gün, 25 °C. b)  $25 - 10 = 15$  °C. Her doğru şık 1 puan.

*Yanlışsa eksik:* sütun yüksekliğini ölçekle eşleştiremiyor; ara çizgileri saymıyor; fark alırken sütunları değil sıra numaralarını çıkarıyor. *Tazeleme:* H31 ve H35'ten önce bir sütun grafiğinde önce ölçeğı (bir aralık kaç birim) yazdırın; sonra iki sütunu okutup farkı aldırın.

Şekilde bir çubuk cetvel üzerine yerleştirilmiş, yanında bir dereceli kap verilmiştir.



Ş.4 · cetvel ve dereceli kap · iki ölçek de gerçek okumayı gösterir; değerler yazılmamıştır

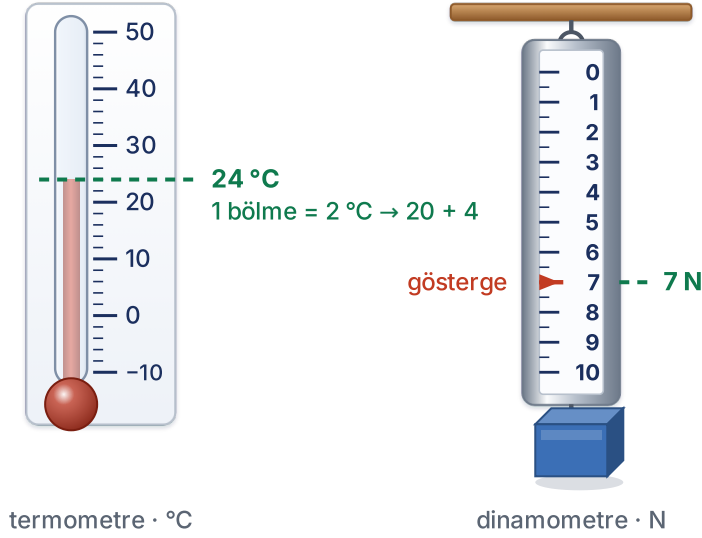
- a) Çubuğun boyu kaç cm'dir? (Çubuğun iki ucunun cetveldeki okumasına dikkat et.)
- b) Dereceli kaptaki sıvının hacmi kaç mL'dir?

**CEVAP · 2 PUAN**

a) Çubuk 1 cm ile 7 cm arasındadır → boyu **6 cm**. b) Sıvı yüzeyi 30 ile 40 arasındaki **35 mL** çizgisindedir. Her doğru okuma 1 puan; (a)'da 7 yazıp çıkarma yapmayana 0 puan.

*Yanlışsa eksik:* ölçmeye sıfırdan başlamak zorunda olduğunu sanıyor; dereceli kaptaki 5 mL'lik ara çizgiyi okuyamıyor. *Tazeleme:* H6 ve H23'ten önce cetveli kasten kaydırıp ölçtürün; dereceli kaptaki "iki çizgi arası kaç mL" sorusunu sordurun.

Şekilde bir termometre ve ucuna bir cisim asılmış bir dinamometre verilmiştir.



Ş.5 · termometre ve dinamometre · göstergenin hangi çizgiyi gösterdiğine dikkat et

- Termometrenin gösterdiği sıcaklık kaç °C'dir?
- Dinamometrenin gösterdiği değer kaç N'dur?

#### CEVAP · 2 PUAN

a) 24 °C. b) 7 N. Her doğru okuma 1 puan.

*Yanlışsa eksik:* negatif başlangıçlı ölçeği (–10'dan başlayan termometre) saymıyor; göstergenin ucunu ölçekteki çizgiyle eşleştiremiyor. *Tazeleme:* H19 ve H27'den önce her ölçüm aletinde "bir bölme kaç birim" sorusunu ritüel hâline getirin; ara değer okutun.

**Bölüm C · Fiziğe Bakışın ve Çalışma Alışkanlığın** 5 madde · doğru-yanlış yoktur · puanlanmaz

Aşağıdaki cümleler senin için ne kadar doğruysa o kutuyu işaretle. Burada aranan tek şey **dürüst** cevaptır; bu bölüm puanlanmaz ve kimseyle karşılaştırılmaz.

| Madde                                                                                                                                                 | Hiç katılmıyorum         | Pek katılmıyorum         | Kararsızım               | Katılıyorum              | Tamamen katılıyorum      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16. Bir şeyin <b>neden</b> öyle olduğunu, cevabını bilmesem de merak ederim.<br><b>yıl boyu · E1.1 Merak</b>                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Bir soruyu yanlış yaptığımda, doğrusunu görmeden önce <b>nerede</b> yanlış olduğımı bulmaya çalışırım.<br><b>yıl boyu · her mini test sonrası</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. Derste anlamadığım bir yeri sormaktan çekinmem.<br><b>sözleşme · madde 12-14</b>                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. Fizikte, düzenli çalışırsam başarılı olabileceğime inanıyorum.<br><b>sözleşme · öz taahhüt</b>                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. Defterimi ve kâğıtlarımı düzenli tutar, geriye dönüp bakabilirim.<br><b>sözleşme · madde 8 · portfolyo</b>                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### SON SÖZ — BU KÂĞIT NE İŞE YARAYACAK?

Bu kâğıt puanlanır ama not defterine geçmez. Sınıfın tamamının cevapları birlikte okunur ve yılın hangi haftasından önce neyin tazelenmesi gerektiğine karar verilir. Boş bıraktığın her yer bir bilgidir: "burayı birlikte kuracağız" demektir. Aynı maddeler yıl sonunda bir daha sorulmaz; sen kendi haritanı 18. ve 36. haftalarda yeniden çizeceksin.

**Tanışma etkinliğinde yazdığın soru — buraya da yaz; yıl haritasında yerini birlikte bulacağız.**

**Fizik denince aklına gelen tek kelime · Bitirdiğin okulda fizikle ilgili en çok neyi sevdin?**

## 9. Sınıf Fizik · Sınıf Sözleşmesi

Bu sözleşme öğretmenin öğrenciye dayattığı bir liste değildir: maddeler sınıfça okunur, tartışılır ve **birlikte** imzalanır. Güvenlik maddeleri tartışmaya kapalıdır.

Okul: \_\_\_\_\_ Sınıf: 9 - \_\_\_\_\_ Öğretmen: \_\_\_\_\_ Tarih: \_\_\_\_\_

### A · Laboratuvar ve Atölye Güvenliği tartışmaya kapalı

1. Laboratuvara ve atölyeye **öğretmensiz girilmez**; masadaki hiçbir düzeneğe yönerge verilmeden dokunulmaz.
2. Deney masasında yiyecek, içecek ve açık çanta bulunmaz; uzun saç toplanır, sarkan aksesuar çıkarılır.
3. Isıtıcı, sıcak su, cam ya da keskin uçlu araç varsa **gözlük takılır**; sıcak cam gözle anlaşılmaz, her cam sıcak kabul edilir.
4. Kırılan cam elle toplanmaz, masa terk edilmez, öğretmen çağrılır; dökülen sıvı hemen bildirilir.
5. Elektrikli düzenek fişe takılmadan önce öğretmene gösterilir; ıslak elle prize dokunulmaz, koku ya da ısınma varsa kapatılır.
6. Deney bitince malzeme sayılarak yerine konur, masa silinir, eller yıkanır; malzeme sınıftan çıkarılmaz.
7. Küçük de olsa her kaza **aynı ders içinde** bildirilir. Kazayı bildiren öğrenci hiçbir biçimde cezalandırılmaz.

### B · Defter ve Portfolyo Düzeni · C · Soru Sorma ve Hata Yapma Hakkı

8. Herkesin **tek defteri ve tek dosyası (portfolyo)** olur; kâğıtlar dosyada **hafta numarasına göre** saklanır, hiçbirisi atılmaz.
9. Defterin ilk sayfası yıl haritası sayfasıdır; cevaplanan merak soruları burada işaretlenir.
10. Yanlış çözüm **silinmez, üstü çizilmez**; yanına doğrusu yazılır. Yanlışın izi öğrenmenin kaydırıdır.
11. Sayı yalnız başına yazılmaz: her sonuçta **sayı + birim** birlikte yazılır.
12. **Soru sormak** herkesin hakkıdır; hiçbir soru "aptalca" diye nitelenmez, soruyla alay eden konuşmayı keser.
13. Yanlış cevap ceza değil veridir: tahtada yanlış yapan teşekkür alır, sınıfın hepsi o yanlıştan öğrenir.
14. "Anlamadım" demek her zaman geçerlidir. Aynı açıklama en fazla **iki kez** tekrar edilir; üçüncüsünde anlatım yolu değişir.

15. Arkadaşının çözümünü kopyalamak yardım değildir; yardım, cevabı değil yolu anlatmaktır.

## D • Değerlendirme Takvimi

| Ne                         | Ne sıklıkta             | Nasıl kullanılır                                                                |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma kâğıdı ve föy.     | Her hafta, ders içinde. | Süreç; tek başına not verilmez, dosyada saklanır. Föy rubrikle değerlendirilir. |
| Mini test                  | Haftanın sonunda        | Eksik bulmak için; yanlışlar sınıfça birlikte okunur.                           |
| Performans / proje görevi. | Her dönem bir kez       | Değerlendirme ölçütleri (rubrik) görev verilirken paylaşılır.                   |
| Yazılı sınav               | Her dönem iki kez       | Tarih ve kapsam en az iki hafta önce duyurulur ve panoya yazılır.               |
| Öz değerlendirme           | 18. ve 36. haftalarda.  | Aşağıdaki öz taahhüt yeniden okunur ve gerekiyorsa güncellenir.                 |

## E • Sınıfın Kendi Yazdığı Bölüm elle doldurulacak

1 • Sınıfımızın eklediği madde — birlikte tartışıp yazacağız.

2 • Bu yıl fizikte kendime koyduğum tek hedef — öğrenci kendi el yazısıyla yazar (öz taahhüt)

3 • Bana en çok yardımı dokunacak çalışma alışkanlığı (bir tane, uygulanabilir) • 4 • Sınav takviminin asılacağı yer ve haftalık malzeme sorumlusu

**Yürürlük:** Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer, yıl sonuna kadar geçerlidir. 18. haftada sınıfça yeniden okunur; işlemeyen madde değiştirilir ve değişiklik altına yazılır. Bir nüsha panoya asılır.

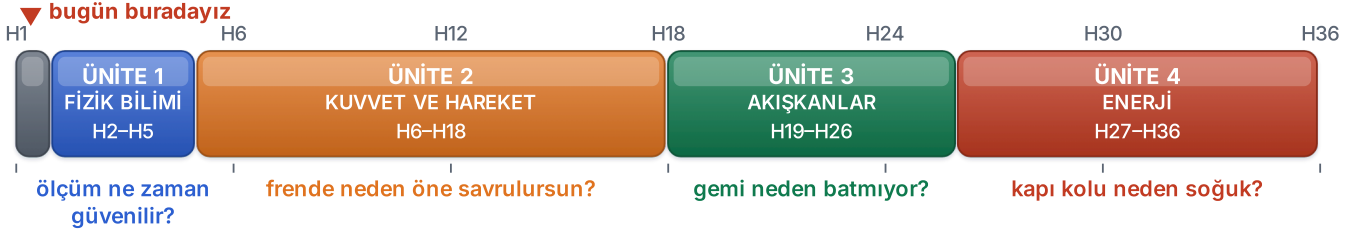
Öğrenci · Ad-Soyad ve İmza

Fizik Öğretmeni · Ad-Soyad ve İmza

Tarih

# Bu Yıl Nereye Gidiyoruz? · 36 Hafta

Dört ünite · 24 öğrenme çıktısı · 36 hafta. Şeritteki her bloğun genişliği, o üniteye ayrılan hafta sayısı ile orantılıdır.



her bloğun genişliği o üniteye ayrılan hafta sayısı ile orantılıdır · 18., 26. ve 36. haftalar pekiştirme haftalarıdır

Ş.1 · yılın zaman şeridi ve dört ünite

## Ünite 1 · Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi

Hafta 2-5

FİZ.9.1.1 · FİZ.9.1.2 · FİZ.9.1.3 · FİZ.9.1.4

Fiziğin komşu bilimlerle nasıl çalıştığını, alt dallarının hangi soruları sorduğunu, fiziğe yön veren bilim insanlarının çalışma biçimini ve fizikle ilişkili meslekleri inceleyeceksin.

**merak sorusu: Aynı olayı iki kişi ölçtüğünde neden aynı sayıyı bulmalı?**

## Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket

Hafta 6-18

FİZ.9.2.1 · FİZ.9.2.2 · FİZ.9.2.3 · FİZ.9.2.4 · FİZ.9.2.5 · FİZ.9.2.6 · FİZ.9.2.7

SI birimlerinde temel ve türetilmiş nicelikleri ayıracaksın; skaler ile vektörel niceliği karşılaştıracak, vektörleri toplayıp bileşenlerine ayıracaksın; doğadaki temel kuvvetleri ve hareket türlerini kavram düzeyinde tanıyacaksın.

**merak sorusu: Servis frene bastığında neden öne doğru savrulursun?**

## Ünite 3 · Akışkanlar

Hafta 19-26

FİZ.9.3.1 · FİZ.9.3.2 · FİZ.9.3.3 · FİZ.9.3.4 · FİZ.9.3.5 · FİZ.9.3.6 · FİZ.9.3.7

Basıncın nelere bağlı olduğunu, durgun sıvılarda basıncı, hidroliği ve birleşik kapları, açık hava basıncını, kaldırma kuvvetini deney ve kesit-sürat-basınç ilişkisini kavramsal olarak çalışacaksın.

**merak sorusu: Binlerce tonluk bir gemi neden batmıyor?**

## Ünite 4 · Enerji

Hafta 27-36

FİZ.9.4.1 · FİZ.9.4.2 · FİZ.9.4.3 · FİZ.9.4.4 · FİZ.9.4.5 · FİZ.9.4.6

İç enerji ile ısı ve sıcaklık arasındaki farkı, öz ısı ve ısı sıgasını, hâl değişimini ve grafiğini, ısı dengeyi, ısı aktarım yollarını ve katı maddelerde ısı iletim hızını çalışacaksın.

**merak sorusu: Aynı odadaki demir kapı kolu neden tahtadan daha soğuk gelir?**

#### HARİTAYI NASIL KULLANACAKSIN?

- Bu sayfayı **defterinin ilk sayfasına** yapıştır. Bir ünitenin merak sorusunun cevabını bulduğunda, sorunun yanına o haftanın numarasını yaz.
- Tanışma etkinliğinde yazdığın kendi sorunu da haritaya ekle: hangi banda giriyor? Girmiyorsa bir kenara yaz — yıl içinde yerini birlikte bulacağız.
- **18., 26. ve 36. haftalar** yeni konu haftası değildir; öğrendiklerini toparladığımız pekiştirme haftalarıdır.
- Kodlar (FİZ.9.1.1 ... FİZ.9.4.6) öğretim programındaki öğrenme çıktılarının numaralarıdır; her çalışma kâğıdının başında göreceksin.
- Bu harita bir sıralama değil bir yoldur: bir ünite de zorlanman sonrakinde zorlanacağın anlamına gelmez. Ünite 2 gerekçe, Ünite 3 ölçüm ve deney, Ünite 4 grafik ve hesap ister.

# Sayın Velimiz,

Çocuğunuz bu yıl 9. sınıf fizik dersini benimle birlikte okuyacak. Yılın ilk haftasında ders anlatmadık: tanıştık, sınıfımızın çalışma kurallarını birlikte yazdık ve bir **ön değerlendirme** uyguladık. Bu mektup, yıl boyunca ne yapacağımızı ve evde nasıl destek olabileceğinizi tek sayfada anlatmak için yazıldı.

## Bu yıl neyi, ne zaman çalışacağız

| Ünite                             | Ne zaman      | Kısaca ne öğrenecek                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi | 1. dönem başı | Fiziğin diğer bilimlerle nasıl çalıştığı, alt dalları, fiziğe yön veren bilim insanları ve fizikle ilişkili meslekler.                                                   |
| 2 · Kuvvet ve Hareket             | 1. dönem      | Ölçülen büyüklükler ve birimleri, kuvvetin yönü, doğadaki temel kuvvetler ve hareket türleri — bu ünite kavramsaldir, ağırlıklı olarak hesap değil <b>gerekçe</b> ister. |
| 3 · Akışkanlar                    | 2. dönem başı | Basınç, sıvı basıncı, açık hava basıncı, kaldırma kuvveti — deney ve ölçüm ağırlıklı bir ünite.                                                                          |
| 4 · Enerji                        | 2. dönem      | Isı ve sıcaklık farkı, hâl değişimi, ısı denge, ısı aktarım yolları ve yalıtım.                                                                                          |

Yıl 36 haftaya bölünmüştür. Her hafta sınıfta birlikte doldurduğumuz bir çalışma kâğıdı, hafta sonunda kısa bir mini test ve uygun haftalarda elle yapılan bir etkinlik föyü olacak. Hepsi çocuğunuzun dosyasında birikecek. Yılın haritasını gösteren bir sayfa da verildi; defterinin ilk sayfasına yapıştırarak.

## Evde nasıl destek olabilirsiniz

- Ekran karşısında test çözdürmek yerine soru sordurun.** "Bugün ne öğrendin?" sorusu genellikle "hiç" cevabını alır. Bunun yerine günlük hayattan sorun: Çaydanlığın kapağı neden buğulanıyor? Servis frene basınca neden öne savruluyorsun? Kışın demir korkuluk neden tahta korkuluktan soğuk geliyor?
- Cevabı siz vermeyin, birlikte tahmin edin.** Yanlış tahmin de işe yarar; çocuğunuz o tahmini derste sinayacak.
- Dosyasını sorun.** Haftalık kâğıtların dosyada olup olmadığını ara ara birlikte kontrol edin. Düzenli dosya, sınav döneminde en çok işe yarayan şeydir.
- Yanlışın üstünü çizdirmeyin.** Sınıf kuralımız: yanlış silinmez, yanına doğrusu yazılır. Evde de böyle yaparsanız çocuğunuz nerede ilerlediğini kendi görür.
- Ölçmeyi evde de yaptırın.** Mutfak terazisi, cetvel, telefonun kronometresi ve termometre bu dersin en iyi araçlarıdır; sonucu birimiyle yazdırın.

## Ölçme ve değerlendirme

| Araç                            | Sıklık            | Nota etkisi                                                        |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ders içi çalışma kâğıdı ve föy. | Her hafta         | Süreç kaydı; tek başına not olarak işlenmez.                       |
| Mini test                       | Her hafta sonunda | Eksik bulma amaçlıdır; sonuçları öğrenciyle birlikte okunur.       |
| Performans / proje görevi.      | Her dönem bir kez | Değerlendirme ölçütleri görev verilirken yazılı olarak paylaşılır. |
| Yazılı sınav                    | Her dönem iki kez | Tarih ve kapsam en az iki hafta önceden duyurulur.                 |

Bu haftaki ön değerlendirmenin **notu yoktur ve karneye işlenmez**. Amacı, çocuğunuzun hangi konuya ne kadar hazır olduğunu yılın başında görmek ve gerekiyorsa ilgili konu gelmeden önce eksiği tazelemektir. Sonucu merak ederseniz görüşme saatinde birlikte bakabiliriz; puan olarak değil, "hangi başlıkta ne yapılmalı" olarak konuşuruz.

Çocuğunuzla ilgili bir konuda görüşmek isterseniz ya da derse dair bir sorunuz olursa lütfen çekinmeden ulaşın. Saygılarımla.

Fizik öğretmeni:

Görüşme günü / saati:

Okul telefonu:

Okul e-posta adresi:

### VELİ KÖŞESİ — LÜTFEN DOLDURUP KOPARMADAN OKULA GERİ GÖNDERİNİZ

Mektubu okudum. Çocuğumun fizik dersindeki çalışma düzenine ilişkin belirtmek istediğim bir durum (sağlık, oturma düzeni, görme-işitme, ders dışı sorumluluk vb.):

Öğrencinin Adı-Soyadı / Sınıfı

Velinin Adı-Soyadı ve İmzası

Tarih

Not: Bu mektupta hiçbir kurs, yayın, uygulama ya da ürün önerilmemektedir. Dersin bütün materyali okulda ve ders içinde verilir.